



FICHA DE EJERCITACIÓN N.º 6

Simplificación y producto de expresiones racionales

Matemática · 8.º grado · Tercer ciclo · Unidad 7, Temas 1 a 4 (págs. 138-145)



Nombre y apellido: _____ Sección: _____ Fecha: _____

RECUERDA

- Una **expresión racional** tiene la forma $\frac{A(x)}{B(x)}$, con $B(x) \neq 0$.
- **MCD**: se factoriza cada expresión y se multiplican los factores **comunes** con el **menor** exponente.
- Si no hay factor común en todas las factorizaciones, el MCD es 1.
- **Simplificar**: se factorizan numerador y denominador y se eliminan los factores comunes.
- Solo se pueden cancelar **factores**, nunca términos sueltos de una suma.
- **Producto**: se factoriza, se simplifica y recién después se multiplican numeradores entre sí y denominadores entre sí.
- **Cociente**: se multiplica el dividendo por el **recíproco** del divisor y se procede como en el producto.

Copia cada ejercicio en tu cuaderno. Factoriza siempre antes de simplificar y deja el resultado irreducible.

EJERCICIO 1. Halla el MCD de cada par de expresiones. Factoriza primero y toma los factores comunes con el menor exponente.

- 1) $8a^3x^3$ y $40az$ 3) $12x^2y$ y $18xy^3$ 5) $2x^2 - 2$ y $4x + 4$
2) $3x^2 + 3bx$ y $x^2 - b^2$ 4) $x^2 - 9$ y $x^2 + 6x + 9$

EJERCICIO 2. Simplifica cada expresión racional hasta que sea irreducible.

- 1) $\frac{4x^2 + 16x + 16}{2x^2 - 8}$ 3) $\frac{4a^2 + 12ab + 9b^2}{4a + 6b}$ 5) $\frac{x^2 - 25}{x^2 + 10x + 25}$
2) $\frac{x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3}{x^2 - y^2}$ 4) $\frac{6x^3y^2}{12x^2y}$ 6) $\frac{3x^2 - 3}{x^2 + 2x + 1}$

EJERCICIO 3. Multiplica y simplifica. Factoriza antes de multiplicar.

- 1) $\frac{2x - 2}{2x + 4} \cdot \frac{x^2 + 4x + 4}{x^2 - x} \cdot \frac{5x}{x + 3}$ 4) $\frac{3a^2}{a + b} \cdot \frac{a^2 - b^2}{9a}$
2) $\frac{x^2 - 4}{x + 3} \cdot \frac{x + 3}{x - 2}$ 5) $\frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 9} \cdot \frac{x - 3}{x + 2}$
3) $\frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x} \cdot \frac{x}{x - 1}$

EJERCICIO 4. Divide y simplifica: multiplica el dividendo por el recíproco del divisor.

- 1) $\frac{x^3 - x}{2x^2 + 6x} : \frac{5x^2 - 5x}{2x + 6}$ 3) $\frac{a^2 - b^2}{3a} : \frac{a + b}{6a^2}$
2) $\frac{x^2 - 6x}{x^3 - 3x^2} : \frac{x^2 + 3x - 54}{x^2 + 9x}$ 4) $\frac{x^2 - 4}{x + 1} : \frac{x + 2}{x^2 - 1}$